

<i>Trường ĐH Công Thương TP.HCM</i> Khoa: CNTT Bộ môn: Kỹ thuật phần mềm LẬP TRÌNH MÃ NGUỒN MỞ	BÀI 4 TƯƠNG TÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI MYSQL VÀ PDO Làm việc với Cơ sở dữ liệu MySQL	
---	---	---

A. MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành bài lab này, sinh viên sẽ:

- Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL bằng PHP và PDO.
- Thực hiện các truy vấn dữ liệu (SELECT) và xử lý kết quả.
- Sử dụng câu lệnh INSERT, UPDATE, DELETE để thao tác dữ liệu.
- Xử lý lỗi và bảo mật khi làm việc với PDO (Prepared Statement).
- Viết ứng dụng CRUD đơn giản với PDO.

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Cơ sở lý thuyết

- PDO (PHP Data Objects): lớp PHP hỗ trợ kết nối đa dạng CSDL.
- Cú pháp kết nối PDO:

```
$dsn = "mysql:host=localhost;dbname=testdb;charset=utf8";
$username = "root";
$password = "";
try {
    $conn = new PDO($dsn, $username, $password);
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    echo "Kết nối thành công!";
} catch (PDOException $e) {
    echo "Kết nối thất bại: " . $e->getMessage();
}
```

- Truy vấn dữ liệu (SELECT):
 - query() cho câu lệnh không có tham số.
 - prepare() + execute() cho câu lệnh có tham số.
- Thao tác dữ liệu (INSERT, UPDATE, DELETE).
- Prepared Statement để chống SQL Injection.

2. Bài tập tại lớp

Bài tập 01: Kết nối tới CSDL bằng PDO

Yêu cầu:

- Viết chương trình PHP kết nối tới CSDL labdb trên MySQL và hiển thị thông báo kết quả kết nối.

Hướng dẫn:

- Tạo CSDL labdb

```
CREATE DATABASE labdb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

- Tạo file *connect.php*

```
<?php
$dsn = "mysql:host=localhost;dbname=labdb;charset=utf8";
$username = "root";
$password = "";

try {
    $conn = new PDO($dsn, $username, $password);
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    echo "Kết nối thành công!";
} catch (PDOException $e) {
    echo "Kết nối thất bại: " . $e->getMessage();
}
?>
```

- Chạy trên trình duyệt: <http://localhost/connect.php>

Giải thích:

- PDO là lớp PHP cho phép kết nối nhiều CSDL khác nhau.
- `setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION)` để hiển thị lỗi dạng Exception, dễ xử lý.

Bài tập 02: Tạo bảng và thêm dữ liệu mẫu

Yêu cầu:

- Tạo bảng students với các cột id, name, email, phone và thêm một số dữ liệu mẫu.

Hướng dẫn:

- Trong phpMyAdmin hoặc terminal MySQL, chạy:

```
CREATE TABLE students (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE,
    phone VARCHAR(20)
```

```
);
```

```
INSERT INTO students (name, email, phone) VALUES  
( 'Nguyen Van A', 'a@example.com', '0123456789'),  
( 'Tran Thi B', 'b@example.com', '0987654321');
```

Giải thích:

- AUTO_INCREMENT giúp tự động tăng ID.
- UNIQUE đảm bảo email không trùng lặp.

Bài tập 03: Hiển thị danh sách sinh viên

Yêu cầu:

- Viết chương trình PHP dùng PDO để lấy dữ liệu từ bảng students và hiển thị dạng bảng HTML.

Hướng dẫn:

- Tạo file *list_students.php*:

```
<?php  
require 'connect.php';  
  
$stmt = $conn->query("SELECT * FROM students");  
$students = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);  
?>  
<table border="1" cellpadding="5">  
  <tr>  
    <th>ID</th>  
    <th>Họ tên</th>  
    <th>Email</th>  
    <th>SĐT</th>  
  </tr>  
  <?php foreach ($students as $row): ?>  
    <tr>  
      <td><?= $row['id'] ?></td>  
      <td><?= $row['name'] ?></td>  
      <td><?= $row['email'] ?></td>  
      <td><?= $row['phone'] ?></td>  
    </tr>  
  <?php endforeach; ?>  
</table>
```

Giải thích:

- fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) trả về mảng kết hợp (key là tên cột).
- Dùng <?= ... ?> để in biến trong HTML.

Bài tập 04: Thêm sinh viên (Form + PDO)

Yêu cầu:

- Tạo form nhập thông tin sinh viên và lưu vào CSDL bằng Prepared Statement.

Hướng dẫn:

- Tạo file *add_student.php*:

```
<form method="post">
    <label>Họ tên:</label> <input type="text" name="name" required><br>
    <label>Email:</label> <input type="email" name="email" required><br>
    <label>SDT:</label> <input type="text" name="phone"><br>
    <button type="submit">Thêm</button>
</form>
```

- Xử lý thêm dữ liệu:

```
<?php
require 'connect.php';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO students (name, email, phone) VALUES
    (?, ?, ?)");
    $stmt->execute([$POST['name'], $POST['email'], $POST['phone']]);
    echo "Thêm thành công!";
}
?>
```

Giải thích:

- `prepare()` giúp chống SQL Injection.
- `execute()` truyền giá trị vào dấu ? theo thứ tự.

Bài tập 05: Xóa sinh viên

Yêu cầu:

- Viết chức năng xóa sinh viên theo id.

Hướng dẫn:

- Trong danh sách (*list_students.php*), thêm liên kết:

```
<td><a href="delete_student.php?id=?= $row['id'] ?>" onclick="return
confirm('Xóa?')">Xóa</a></td>
```

- Tạo file *delete_student.php*:

```
<?php
require 'connect.php';
if (isset($_GET['id'])) {
    $stmt = $conn->prepare("DELETE FROM students WHERE id=?");
```

```

        $stmt->execute([$_GET['id']]);
    }
    header("Location: list_students.php");
    exit;
?>

```

Giải thích:

- Sử dụng `confirm()` để xác nhận trước khi xóa.
- Sau khi xóa, dùng `header()` để quay lại danh sách.

Bài tập 06: Cập nhật thông tin sinh viên

Yêu cầu:

- Cho phép sửa tên, email, SĐT của sinh viên.

Hướng dẫn:

- Trong danh sách (*list_students.php*), thêm:

```

<td><a href="edit_student.php?id=<?=$row['id'] ?>">Sửa</a></td>

```

- Tạo file *edit_student.php*:

```

<?php
require 'connect.php';

if (isset($_GET['id'])) {
    $stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM students WHERE id=?");
    $stmt->execute($_GET['id']);
    $student = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $stmt = $conn->prepare("UPDATE students SET name=?, email=?, phone=?
WHERE id=?");
    $stmt->execute($_POST['name'], $_POST['email'], $_POST['phone'],
$_POST['id']);
    header("Location: list_students.php");
    exit;
}
?>

<form method="post">
    <input type="hidden" name="id" value="<?=$student['id'] ?>">
    <label>Họ tên:</label> <input type="text" name="name" value="<?=$student['name'] ?>"><br>
    <label>Email:</label> <input type="email" name="email" value="<?=$student['email'] ?>"><br>

```

```
<label>SĐT:</label> <input type="text" name="phone" value="<?=$student['phone'] ?>"><br>
<button type="submit">Cập nhật</button>
</form>
```

Giải thích:

- Lấy dữ liệu cũ để hiển thị sẵn trong form.
- Cập nhật dựa vào id.

Bài tập 07: Phân trang và Tìm kiếm

Yêu cầu

- Hiển thị dữ liệu theo từng trang (pagination)
- Thêm chức năng tìm kiếm theo tên sinh viên
- Kết hợp phân trang và tìm kiếm.

Hướng dẫn

```
<?php
require 'connect.php';

// Lấy từ khóa tìm kiếm
$keyword = isset($_GET['keyword']) ? trim($_GET['keyword']) : '';

// Thiết lập phân trang
$limit = 5; // số bản ghi mỗi trang
$page = isset($_GET['page']) && is_numeric($_GET['page']) ? $_GET['page'] : 1;
$offset = ($page - 1) * $limit;

// Truy vấn tổng số bản ghi (có áp dụng tìm kiếm)
$sqlCount = "SELECT COUNT(*) FROM students WHERE name LIKE :keyword";
$stmtCount = $conn->prepare($sqlCount);
$stmtCount->execute([':keyword' => "%$keyword%"]);
$totalRecords = $stmtCount->fetchColumn();
$totalPages = ceil($totalRecords / $limit);

// Truy vấn dữ liệu có phân trang và tìm kiếm
$sql = "SELECT * FROM students
        WHERE name LIKE :keyword
        ORDER BY id DESC
        LIMIT :limit OFFSET :offset";

$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->bindValue(':keyword', "%$keyword%", PDO::PARAM_STR);
$stmt->bindValue(':limit', $limit, PDO::PARAM_INT);
```

```

$stmt->bindValue(':offset', $offset, PDO::PARAM_INT);
$stmt->execute();
$students = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
?>
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Danh sách sinh viên</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css
" rel="stylesheet">
</head>

<body class="container mt-4">
    <h2>Danh sách sinh viên</h2>

    <!-- Form tìm kiếm -->
    <form method="get" class="row mb-3">
        <div class="col-md-4">
            <input type="text" name="keyword" value="<?=
htmlspecialchars($keyword) ?>"
            class="form-control" placeholder="Nhập tên cần tìm">
        </div>
        <div class="col-md-2">
            <button type="submit" class="btn btn-primary">Tìm kiếm</button>
        </div>
    </form>

    <!-- Bảng hiển thị dữ liệu -->
    <table class="table table-bordered">
        <thead>
            <tr>
                <th>#</th>
                <th>Họ và tên</th>
                <th>Email</th>
                <th>Số điện thoại</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php if ($students): ?>
                <?php foreach ($students as $index => $row): ?>

```

```

        <tr>
            <td><?= $offset + $index + 1 ?></td>
            <td><?= htmlspecialchars($row['name']) ?></td>
            <td><?= htmlspecialchars($row['email']) ?></td>
            <td><?= htmlspecialchars($row['phone']) ?></td>
        </tr>
    <?php endforeach; ?>
    <?php else: ?>
        <tr>
            <td colspan="5" class="text-center">Không có dữ liệu</td>
        </tr>
    <?php endif; ?>
</tbody>
</table>

<!-- Phân trang -->
<nav>
    <ul class="pagination">
        <?php if ($page > 1): ?>
            <li class="page-item"><a class="page-link" href="?keyword=<?=
urlencode($keyword) ?>&page=1">Đầu</a></li>
            <li class="page-item"><a class="page-link" href="?keyword=<?=
urlencode($keyword) ?>&page=<?= $page - 1 ?>">Trước</a></li>
        <?php endif; ?>

        <?php for ($i = 1; $i <= $totalPages; $i++): ?>
            <li class="page-item <?= $i == $page ? 'active' : '' ?>">
                <a class="page-link" href="?keyword=<?=
urlencode($keyword) ?>&page=<?= $i ?>"><?= $i ?></a>
            </li>
        <?php endfor; ?>

        <?php if ($page < $totalPages): ?>
            <li class="page-item"><a class="page-link" href="?keyword=<?=
urlencode($keyword) ?>&page=<?= $page + 1 ?>">Sau</a></li>
            <li class="page-item"><a class="page-link" href="?keyword=<?=
urlencode($keyword) ?>&page=<?= $totalPages ?>">Cuối</a></li>
        <?php endif; ?>
    </ul>
</nav>
</body>

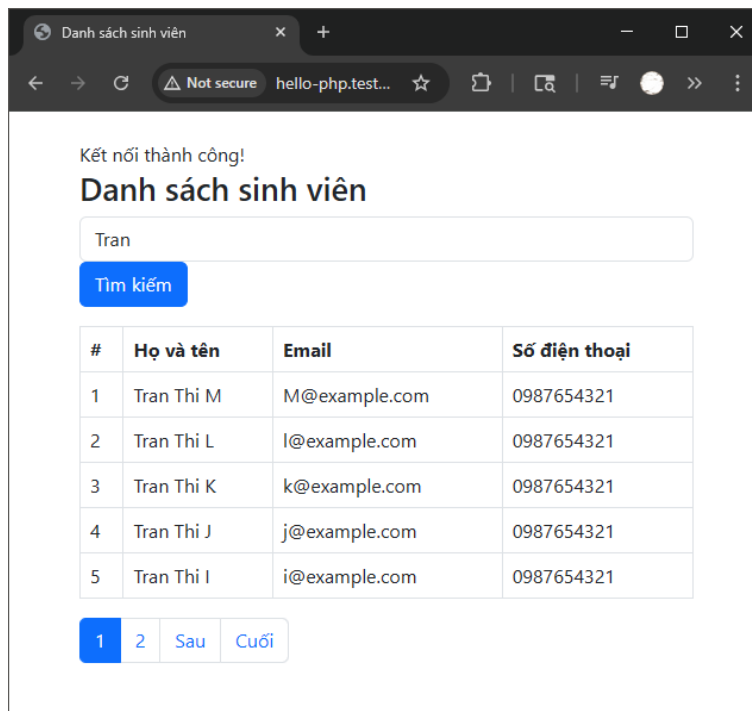
</html>

```


Giải thích

- PDO + bindValue: đảm bảo chống SQL Injection và xử lý dữ liệu đúng kiểu
- LIKE + %: tìm kiếm tương đối theo tên sinh viên
- LIMIT + OFFSET: phân trang dữ liệu
- \$totalPages: tính số trang dựa vào tổng bản ghi và số bản ghi mỗi trang
- Bootstrap 5: tạo form tìm kiếm và phân trang đẹp

Kết quả mẫu



The screenshot shows a web browser window with the title "Danh sách sinh viên". The address bar shows "Not secure" and "hello-php.test...". The page content includes a message "Kết nối thành công!" (Connection successful!) and a heading "Danh sách sinh viên". Below the heading is a search form with a text input containing "Tran" and a blue "Tìm kiếm" (Search) button. Under the search form is a table with 4 columns: "#", "Họ và tên" (Full name), "Email", and "Số điện thoại" (Phone number). The table contains 5 rows of student data. At the bottom of the table is a pagination control with buttons for "1", "2", "Sau" (Next), and "Cuối" (Last).

#	Họ và tên	Email	Số điện thoại
1	Tran Thi M	M@example.com	0987654321
2	Tran Thi L	L@example.com	0987654321
3	Tran Thi K	k@example.com	0987654321
4	Tran Thi J	j@example.com	0987654321
5	Tran Thi I	i@example.com	0987654321

Hình 1 Kết quả mẫu bài 07

3. Bài tập ôn luyện

Bài tập 08: Thêm cột birthday vào bảng students và cập nhật dữ liệu.

Bài tập 09: Viết chức năng tìm kiếm sinh viên theo tên.

Bài tập 10: Chuyển toàn bộ các truy vấn sang Prepared Statement.

Bài tập 11: Thêm tính năng sắp xếp danh sách theo tên hoặc email.